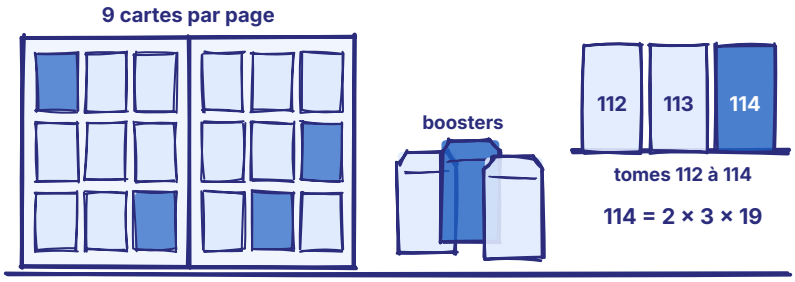
Chapitre 1 · Nombres et calculs · arithmétique

# Nombres entiers et arithmétique

## Diviseurs, nombres premiers, décomposition

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** Cartes à collectionner · Manga · Les Simpson

Ton classeur range **9 cartes par page**. Tu as **360 cartes**, dont **252 brillantes**. Les pages seront-elles toutes pleines ? Quelle part de ta collection brille ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Multiples et diviseurs**
1. Multiples, diviseurs et critères de divisibilité

**B** **Nombres premiers et décomposition**
2. Nombres premiers · 3. Décomposer en produit de facteurs premiers

**C** **Utiliser la décomposition**
4. Rendre une fraction irréductible · 5. Partager en lots identiques


### Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître un multiple et un diviseur, et utiliser les critères de divisibilité.
- Je saurai dire si un nombre est premier.
- Je saurai décomposer un nombre en produit de facteurs premiers.
- Je saurai rendre une fraction irréductible.
- Je saurai partager deux quantités en lots identiques.

### Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Multiples et diviseurs* : tu reconnaissais un multiple ou un diviseur, et tu utilisais les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
- 4e *Nombres premiers* : tu as rencontré les nombres premiers et tu as commencé à décomposer de petits nombres.

**Exemple de 4e** · En 4e : 360 cartes, 9 par page. 3 + 6 + 0 = 9, donc 360 est divisible par 9 : 40 pages pleines.

### EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on décompose $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ et $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$. On en déduit que $252/360 = 7/10$, et que deux quantités se partagent en lots identiques grâce à leurs facteurs communs.

### ✅ CE QUI RESTE

- Les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
- Le vocabulaire : multiple, diviseur.
- La division euclidienne : quotient et reste.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On décompose tout nombre en produit de facteurs premiers.
- On rend une fraction irréductible grâce aux facteurs communs.
- On résout des problèmes de partage avec le plus grand diviseur commun.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Ranger, partager, faire des lots ou des colis identiques sans rien gaspiller.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Des cartes à ranger, 9 par page

| Collection | Nombre de cartes |
|---|---|
| Ava | 126 |
| Bilal | 135 |
| Chloé | 140 |
| Dany | 162 |

Un classeur range 9 cartes par page. Collections fictives.

1. Combien de cartes a Dany ?

   _____

2. Combien de pages pleines remplissent 126 cartes ?

   _____

3. 140 cartes : combien en reste-t-il sur la dernière page, pas pleine ?

   _____

4. Combien de pages faut-il pour ranger les 140 cartes ?

   _____

5. 9 est-il un diviseur de 126 ?

   ☐ oui ☐ non

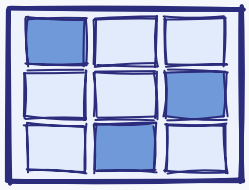
## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 5 · PARTIE A · MULTIPLES ET DIVISEURS

# 1 Multiples, diviseurs et critères de divisibilité

🔎 JE DÉCOUVRE

Un classeur range **9 cartes par page**. Avec **360 cartes**, les pages sont-elles toutes pleines ? Et avec **365 cartes** ?

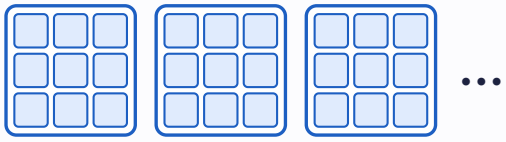


9 pochettes par page

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

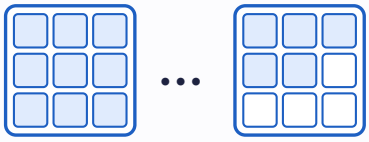
1. Je divise 360 par 9 : 360 = 9 × 40, le reste vaut 0. La division tombe juste.
2. Je divise 365 par 9 : 365 = 9 × 40 + 5. Le reste vaut 5 : la division ne tombe pas juste.
3. Pour aller plus vite, j'additionne les chiffres : si la somme est dans la table de 9, le nombre est divisible par 9.

**1** **360 ÷ 9 = 40, reste 0**



40 pages pleines

**2** **365 ÷ 9 = 40, reste 5**



40 pages pleines + 1 page de 5 cartes

**3**

**3 + 6 + 0 = 9**
dans la table de 9 : 360 ✓

**3 + 6 + 5 = 14**
pas dans la table de 9 : 365 ✗

✅ LA SOLUTION

Avec 360 cartes, les 40 pages sont pleines : 360 est un **multiple** de 9, et 9 est un **diviseur** de 360.
Avec 365 cartes, il y a 40 pages pleines et une 41e page avec seulement 5 cartes.

📌 JE RETIENS

*a* est un **multiple** de *b*, et *b* est un **diviseur** de *a*, si *a* = *b* × *k* avec *k* entier : le reste de *a* ÷ *b* vaut 0.

**Critères** · par 2 : dernier chiffre pair ; par 5 : 0 ou 5 ; par 10 : 0 ; par 3 ou 9 : la somme des chiffres est dans la table de 3 ou de 9.

⚠️ **Attention** · Divisible par 3 ne veut pas dire divisible par 9 : 15 est divisible par 3, mais pas par 9.

✏️ À MOI

1. 465 est-il divisible par 3 ? par 9 ?

2. Combien de pages pleines font 252 cartes ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 5 · PARTIE B · NOMBRES PREMIERS ET DÉCOMPOSITION

# 2 Nombres premiers

🔎 JE DÉCOUVRE

Au Japon, le **tome 114** de One Piece est sorti le 4 mars 2026. Peut-on ranger 114 tomes en piles égales, de plusieurs façons ? Et 113 tomes ?



en couleur : numéro premier

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'essaie de diviser 114 par 2 : 114 = 2 × 57. La division tombe juste.
2. J'essaie de diviser 113 par les nombres premiers 2, 3, 5 et 7 : il reste toujours quelque chose.
3. Je m'arrête quand le diviseur multiplié par lui-même dépasse 113 : 11 × 11 = 121.
4. Je conclus : 113 n'a que deux diviseurs, 1 et 113.

**1 — 114 tomes**

**114 ÷ 2 = 57, reste 0**

2 piles de 57 : pas premier

**2 — 113 tomes**

**113 ÷ 2 → reste 1**
**113 ÷ 3 → reste 2**
**113 ÷ 5 → reste 3**
**113 ÷ 7 → reste 1**

**3** 11 × 11 = 121 > 113 : je m'arrête

**4** **113 est premier : ses seuls diviseurs sont 1 et 113**

✅ LA SOLUTION

114 tomes se rangent en piles égales : 2 piles de 57, 3 piles de 38, 6 piles de 19… 114 n'est pas premier.

113 tomes ne se rangent qu'en une pile de 113, ou en 113 piles d'un tome : 113 est un **nombre premier**.

📌 JE RETIENS

Un nombre est **premier** s'il a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Les nombres premiers jusqu'à 30 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

⚠️ **Attention** · 1 n'est pas premier, et 2 est le seul nombre premier pair. Un seul contre-exemple suffit : 9 est impair, mais 9 = 3 × 3.

✏️ À MOI

1. 91 est-il premier ? _____

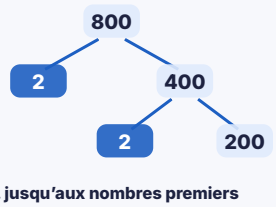
2. 97 est-il premier ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 5 · PARTIE B · NOMBRES PREMIERS ET DÉCOMPOSITION

# 3 Décomposer en produit de facteurs premiers

🔎 JE DÉCOUVRE

Le **7 décembre 2025**, les Simpson ont diffusé leur **800e épisode**.
Peut-on écrire 800 comme un produit de nombres premiers ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je divise 800 par 2, le plus petit nombre premier, tant que c'est possible : 5 fois. J'obtiens 25.
2. 25 est impair : j'essaie 3, puis 5. 25 ÷ 5 = 5, puis 5 ÷ 5 = 1.
3. Je m'arrête quand j'arrive à 1.
4. Je compte les facteurs : 5 fois le 2 et 2 fois le 5. J'écris les exposants.

| | nombre | facteur |
|---|---|---|
| | 800 | 2 |
| 1 ÷ 2 cinq fois | 400 | 2 |
| | 200 | 2 |
| | 100 | 2 |
| | 50 | 2 |
| 2 25 impair : ÷ 5 | 25 | 5 |
| | 5 | 5 |
| | 1 | 3 on arrive à 1 |

4

$$800 = 2^5 \times 5^2$$

5 fois le facteur 2
2 fois le facteur 5

✅ LA SOLUTION

800 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, soit $800 = 2^5 \times 5^2$.

Je vérifie : $2^5 \times 5^2 = 32 \times 25 = 800$.

📌 JE RETIENS

Tout nombre entier plus grand que 1 s'écrit comme un **produit de nombres premiers**. C'est sa **décomposition**, et elle est unique.

On divise par 2, 3, 5, 7... tant que c'est possible :

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

⚠️ **Attention** · L'exposant compte les facteurs : $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$. Ce n'est pas 2 × 5.

✏️ À MOI

1. Décompose 114.

2. Calcule $2^3 \times 5$.

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 5 · PARTIE C · UTILISER LA DÉCOMPOSITION

# 4 Rendre une fraction irréductible

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans une collection de **360 cartes**, **252** sont brillantes. Quelle part de la collection brille ? Peut-on l'écrire avec des nombres plus petits ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la fraction : 252 cartes brillantes sur 360, soit 252/360.
2. Je décompose le numérateur et le dénominateur en facteurs premiers.
3. Je barre les facteurs communs, en haut et en bas : $2^2 \times 3^2 = 36$.
4. Je multiplie ce qui reste : 7 en haut, $2 \times 5 = 10$ en bas.

1 2 4

$$\frac{252}{360} = \frac{2^2 \times 3^2 \times 7}{2^3 \times 3^2 \times 5} = \frac{7}{10}$$

252 brillantes sur 360 cartes

3 facteurs communs : $2^2 \times 3^2 = 36$
il reste 7 en haut, $2 \times 5 = 10$ en bas



7 cartes sur 10 brillent

✅ LA SOLUTION

$\frac{252}{360} = \frac{7}{10}$ : 7 cartes sur 10 brillent, soit 70 % de la collection.

7/10 est **irréductible** : 7 et 10 n'ont plus de diviseur commun, sauf 1.

📌 JE RETIENS

Une fraction est **irréductible** quand le numérateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur commun, sauf 1.

Pour la rendre irréductible, on divise en haut et en bas par tous les facteurs premiers communs.

⚠️ **Attention** · On simplifie en divisant, jamais en soustrayant : 252/360 n'est pas égal à 250/358.

✏️ À MOI

1. Rends 15/25 irréductible. _____

2. 13/800 est-elle irréductible ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 5 SUR 5 · PARTIE C · UTILISER LA DÉCOMPOSITION

# 5 Partager en lots identiques

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique (fictive) prépare des pochettes pour un tournoi avec **126 cartes promo** et **84 badges**. Les pochettes sont toutes identiques et tout est utilisé. Combien peut-elle en faire au maximum ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris tous les diviseurs de 126.
2. J'écris tous les diviseurs de 84.
3. Je repère les diviseurs communs aux deux listes.
4. Le plus grand donne le nombre maximal de pochettes ; je divise pour connaître une pochette.

**1** 126 : 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 14 | 18 | 21 | **42** | 63 | 126

**2** 84 : 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 14 | 21 | 28 | **42** | 84

**3** diviseurs communs (fond coloré) : 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42

**4** **42 pochettes au maximum**

126 ÷ 42 = 3 cartes et 84 ÷ 42 = 2 badges par pochette

✅ LA SOLUTION

Les diviseurs communs de 126 et 84 sont 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42. Le plus grand est 42.

La boutique fait au maximum **42 pochettes**, chacune avec 126 ÷ 42 = 3 cartes et 84 ÷ 42 = 2 badges.

📌 JE RETIENS

Le nombre maximal de lots identiques est le **plus grand diviseur commun** des deux quantités.

Avec les décompositions : $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7$. On garde les facteurs communs : $2 \times 3 \times 7 = 42$.

⚠️ **Attention** · Le plus grand diviseur commun n'est pas le plus petit des deux nombres : 84 ne divise pas 126.

✏️ À MOI

1. 90 cartes et 60 badges : combien de pochettes au maximum ?

   _____

2. Que contient alors chaque pochette ?

   _____

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **multiple** | nombre égal à un autre multiplié par un entier | *« 360 est un multiple de 9 : 360 = 9 × 40. »* |
| **diviseur** | nombre qui divise un autre, avec un reste nul | *« 9 est un diviseur de 360. »* |
| **critère de divisibilité** | règle pour savoir si un nombre est divisible, sans poser la division | *« 3 + 6 + 0 = 9 : 360 est divisible par 9. »* |
| **nombre premier** | nombre qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même | *« 113 est premier. »* |
| **décomposition en facteurs premiers** | écriture d'un nombre comme un produit de nombres premiers | *« $800 = 2^5 \times 5^2$. »* |
| **fraction irréductible** | fraction qu'on ne peut plus simplifier | *« 252/360 = 7/10, irréductible. »* |
| **diviseur commun** | nombre qui divise deux nombres à la fois | *« 42 divise 126 et 84. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Décomposer 360

✏️ à la main

Décompose **360** en produit de facteurs premiers.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 — 360 ÷ 2 = 180 ; 180 ÷ 2 = 90 ; 90 ÷ 2 = 45 | Je commence par 2, le plus petit nombre premier, tant que le quotient est pair. |
| 2 — 45 ÷ 3 = 15 ; 15 ÷ 3 = 5 | 45 est impair. 4 + 5 = 9 : j'essaie 3. |
| 3 — 5 est premier : je m'arrête | Un nombre premier ne se décompose plus. |
| 4 — 360 = $\mathbf{2^3 \times 3^2 \times 5}$ | Trois fois 2, deux fois 3, une fois 5 : j'écris les exposants. |

🔁 **Je vérifie** · $2^3 \times 3^2 \times 5 = 8 \times 9 \times 5 = 360$ ✓

✅ **$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.**

→ Je m'entraîne : exercice 2

## Mes notes

## ✍️ À toi : décomposer 252

✏️ à la main

Décompose **252** en produit de facteurs premiers.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 252 ÷ 2 = ☐ ; 126 ÷ 2 = ☐ | Je divise par 2 tant que le quotient est pair. |
| 2 63 ÷ 3 = ☐ ; 21 ÷ 3 = ☐ | 63 est impair, 6 + 3 = 9 : j'essaie 3. |
| 3 7 est ☐ : je m'arrête | Un nombre premier ne se décompose plus. |
| 4 $252 = 2^2 \times 3^2 \times$ ☐ | Deux fois 2, deux fois 3, une fois 7. |

🔁 **Je vérifie** · $2^2 \times 3^2 \times 7 = 4 \times 9 \times 7 = 252$ ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 3

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 162 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Les critères de divisibilité

notion 1

Sans poser de division, utilise les critères pour répondre.

| Critère | Le nombre est divisible si… |
|---|---|
| **par 2** | son dernier chiffre est pair (0, 2, 4, 6, 8) |
| **par 5** | son dernier chiffre est 0 ou 5 |
| **par 10** | son dernier chiffre est 0 |
| **par 3** | la somme de ses chiffres est dans la table de 3 |
| **par 9** | la somme de ses chiffres est dans la table de 9 |

a. Somme des chiffres de 234 : [a] ☐

b. 234 est-il divisible par 3 ? · c. par 9 ?

d. 945 est-il divisible par 2 ? · e. par 5 ?

f. 810 est-il divisible par 10 ?

**b.** ☐ oui ☐ non **c.** ☐ oui ☐ non

**d.** ☐ oui ☐ non **e.** ☐ oui ☐ non

**f.** ☐ oui ☐ non

## 📝 Mes notes

## 2 L'escalier des divisions

notion 3

On décompose 420 en divisant toujours par le plus petit nombre premier possible. Complète l'escalier, puis la décomposition.

| nombre | facteur premier | |
|---|---|---|
| 420 | 2 | |
| [a] | 2 | |
| 105 | 3 | |
| 35 | [b] | |
| 7 | 7 | ← premier : on s'arrête |

$420 = 2^{c} \times \ldots$ : c. exposant du facteur 2 : [c] · d. nombre de facteurs premiers différents : [d]

## 3 Des lots identiques

notion 5

Un club (fictif) fait des lots identiques avec 96 cartes promo et 72 badges, sans rien laisser. Les diviseurs communs sont en gras.

| Nombre | Ses diviseurs |
|---|---|
| **96** | **1** · **2** · **3** · **4** · **6** · **8** · **12** · 16 · **24** · 32 · 48 · 96 |
| **72** | **1** · **2** · **3** · **4** · **6** · **8** · 9 · **12** · 18 · **24** · 36 · 72 |

a. Nombre maximal de lots : [a]

Dans chaque lot : b. [b] cartes promo et c. [c] badges

d. Peut-on faire exactement 4 lots identiques ?

**d.** ☐ oui ☐ non

## 4 🐱 Je programme · tester un diviseur

notion 1 Scratch

Le bloc « modulo » donne le reste d'une division. Si le reste vaut 0, la division tombe juste.

1. Que dit le lutin si on répond 360 ?

   _____

2. Que dit le lutin si on répond 365 ?

   _____

3. Que faut-il changer pour des pages de 4 cartes ?

   _____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 5 Petit problème — Le 800e épisode des Simpson

notion 3 · Calculer · Raisonner

Les Simpson ont diffusé leur **800e épisode** le **7 décembre 2025**.

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

**a.** 800 est-il divisible par 3 ? Justifie avec un critère.

**b.** Décompose 800 en produit de facteurs premiers.

**c.** Un fan regarde les 800 épisodes par séances de 25 épisodes. Combien de séances ?

**d.** Peut-il faire des séances de 30 épisodes, toutes complètes ? Justifie.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Commence par les décompositions de 150 et de 90 : elles donnent tout le reste.

### 6 Défi · 4 étapes — Les pochettes du tournoi

notion 5 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Pour un tournoi de jeux de cartes, une boutique (fictive) dispose de **150 cartes promo** et de **90 badges**. Elle veut faire des pochettes identiques et tout utiliser.

**a.** Décompose 150 et 90 en produits de facteurs premiers.

**b.** Combien de pochettes peut-elle faire au maximum ?

**c.** Combien de cartes promo y a-t-il dans chaque pochette ?

**d.** Combien de badges y a-t-il dans chaque pochette ?

💡 Coup de pouce · exercice **6** : Facteurs communs de $150 = 2 \times 3 \times 5^2$ et $90 = 2 \times 3^2 \times 5$ : $2 \times 3 \times 5 = 30$.

💡 Coup de pouce · exercice **5** : Critère de 3 : somme des chiffres. Décomposition : ÷ 2 cinq fois, puis ÷ 5. Séances : 800 ÷ 25.

## Les pochettes du tournoi (suite)

**e.** Le gérant voudrait 20 pochettes. Explique-lui pourquoi c'est impossible.

Communiquer 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** préparer des colis identiques sans rien gaspiller, en entrepôt ou en atelier.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, avec de vraies données. Justifie chaque réponse par un calcul ou une propriété : c'est noté au brevet.

## 7 🏔️ Défi · 5 étapes La collection One Piece

notion 3 Chercher Raisonner Calculer Communiquer

Le manga One Piece compte **114 tomes** au Japon depuis le 4 mars 2026, avec plus de **600 millions d'exemplaires** dans le monde. Léa veut ranger toute la série chez elle.

Source : éditeur Shueisha, annonce du tome 114 (sorti au Japon le 4 mars 2026), relayée par Outlook Respawn le 15 avril 2026.

**1** **Le nombre 114 est-il premier ? Justifier.** Raisonner

**2** **Décomposer 114 en produit de facteurs premiers.** Calculer

**3** **Léa veut le même nombre de tomes sur chaque étagère, entre 10 et 20. Combien de tomes par étagère, et combien d'étagères ?**

Chercher

tomes par étagère : _____

**4** **Elle a lu 76 tomes. Écrire la fraction des tomes lus sous forme irréductible.** Calculer

**5** **Parmi les tomes 100 à 114, lesquels ont un numéro premier ? Expliquer la méthode.** Communiquer

Raisonner 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** ranger un stock sur des étagères toutes remplies de la même façon, en entrepôt ou en médiathèque.



👌 Coup de pouce · exercice 7 : 114 = 2 × 3 × 19. Étagères : un diviseur de 114 entre 10 et 20. Fraction : 76 = 2² × 19.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Agent ou agente logistique

Il reçoit les marchandises, les range en entrepôt, prépare les commandes et les colis, et suit les stocks sur un terminal.

📐 **Ses maths** · diviseurs pour faire des colis identiques, multiples pour remplir des palettes, calcul de stocks.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Opérateur ou opératrice logistique
- Bac pro Logistique

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| reconnaître un multiple et un diviseur, avec les critères. | **1**, **5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| dire si un nombre est premier. | **7** | ☐ | ☐ | ☐ |
| décomposer un nombre en facteurs premiers. | **2**, **5**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| rendre une fraction irréductible. | **7** | ☐ | ☐ | ☐ |
| partager en lots identiques. | **3**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?
   ☐ 118 ☐ 120 ☐ 117

2. Calcule $5^2$.
   _____

3. Écris 1/4 sous forme décimale.
   _____

4. Calcule 10 % de 80.
   _____

5. Convertis 0,75 h en minutes.
   _____

6. Calcule $5x + 9$ pour $x = 6$.
   _____

7. On lance un dé équilibré à 10 faces numérotées de 1 à 10. Probabilité d'obtenir un nombre $\leq 1$ ? (fraction ou décimal)
   _____

8. Quel solide a une base polygonale et un sommet ?
   ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

9. Calcule $4 - 15$.
   _____

10. Sur un plan à l'échelle 1/100, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?
    _____

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Nombres entiers et arithmétique

Club de jeux et soirée séries · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je repère les données utiles dans un énoncé. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je traduis un partage en lots par un diviseur commun. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie avec un critère, un nombre premier ou un contre-exemple. | 5,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je décompose un nombre et je simplifie une fraction. | 7,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse claire, avec une phrase et l'unité. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Lequel de ces nombres est divisible par 9 ? — Calculer — 1 pt

☐ 125 ☐ 135 ☐ 145

**2** 35 est-il un nombre premier ? — Raisonner — 1 pt

☐ oui ☐ non

**3** Écris $2^3 \times 5$ sous la forme d'un nombre entier. — Calculer — 1 pt

_____

**4** Quelle est la fraction irréductible égale à 15/25 ? — Calculer — 1 pt

☐ 3/5 ☐ 5/15 ☐ 14/24

**5** Quel est le reste de la division de 47 par 5 ? — Calculer — 1 pt

_____

**6** 9 est-il un diviseur de 108 ? — Chercher — 1 pt

☐ oui ☐ non

### 📝 Mes notes

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Le tournoi de cartes — 6 pts

Un club (fictif) prépare un tournoi avec **180 cartes** et **150 jetons**. Il veut faire des lots identiques, en utilisant tout.

**7** Décomposer 180 et 150 en produits de facteurs premiers. — Calculer — 2 pts

**8** Déterminer le nombre maximal de lots. — Modéliser — 1,5 pts

**9** Donner la composition d'un lot. — Calculer — 1,5 pts

cartes par lot : _____

**10** Peut-on faire 12 lots ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

### Exercice 2 — Les épisodes des Simpson — 6 pts

| Saisons des Simpson | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Épisodes | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026. Le 800e épisode a été diffusé le 7 décembre 2025.

**11** Combien d'épisodes comptent, en tout, les saisons 6 à 9 ? — Chercher — 1 pt

**12** Montrer que 800 n'est pas un nombre premier. — Raisonner — 1,5 pts

**13** La saison 1 compte 13 épisodes. La fraction 13/800 est-elle irréductible ? Justifier. — Raisonner — 2 pts

**14** On regarde les 800 premiers épisodes, à raison de 16 par semaine. Combien de semaines faut-il ? — Modéliser — 1,5 pts

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

### 📝 Mes notes